

# 初三综合测试期末练习卷

## 化 学 部 分

相对原子质量：H-1 O-16 Cl-35.5 K-39

### 五、选择题 (共 20 分)

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

第 21~34 题，每题均只有一个正确选项。

21. 下列工艺属于化学变化的是

- A. 剪窗花                  B. 晒海盐                  C. 酿米酒                  D. 织衣布

22. 属于非金属元素的是

- A. Si                          B. Al                          C. Ag                          D. Fe

23. 属于纯净物的是

- A. 自来水                  B. 蒸馏水                  C. 矿泉水                  D. 江河水

24. 加入水中形成浊液的是

- A. 蔗糖                      B. 食盐                      C. 酒精                      D. 汽油

25. 三氧化二锑 ( $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ) 主要用于防火涂料，其中 Sb 的化合价为

- A. -2                          B. -3                          C. +2                          D. +3

26. 维生素泡腾片的水溶液呈酸性，滴入紫色石蕊试液，溶液呈

- A. 红色                      B. 紫色                      C. 蓝色                      D. 无色

27. 与足球烯 ( $\text{C}_{60}$ ) 互为同素异形体的是

- A. 木炭                      B. 金刚石                      C. 一氧化碳                      D. 碳酸钙

28. 关于硫酸铜 ( $\text{CuSO}_4$ ) 说法正确的是

- A. 蓝色晶体                      B. 属于氧化物  
C. 俗称胆矾                      D. 用于检验水

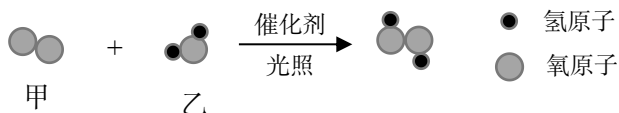
29. 镁带燃烧的化学方程式，书写正确的是

- A.  $\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad} \text{MgO}_2$                       B.  $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad} \text{MgO}$   
C.  $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2\text{MgO}$                       D.  $\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\text{点燃}} \text{MgO}$

30. 物质的用途主要利用其化学性质的是

- A. 干冰用于人工降雨                      B. 氮气用作保护气  
C. 石墨用于制铅笔芯                      D. 氦气制作霓虹灯

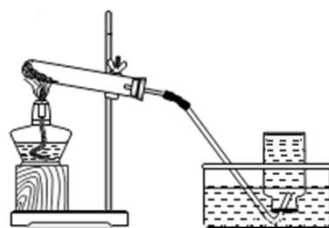
31. 2024 年我国环境日主题是“全面推进美丽中国建设”。下列做法符合该主题的是
- A. 分类回收生活垃圾                      B. 工业废水直接排放
- C. 推广使用煤炭燃料                      D. 随意丢弃废旧电池
32. 某同学发现实验室里一个久置的酒精灯不易点燃。有同学认为因为酒精蒸发后灯芯上有水，该环节属于化学实验探究中的
- A. 提出问题          B. 假设猜想          C. 收集证据          D. 形成结论
33. 科学家利用光催化技术实现了绿色制取  $\text{H}_2\text{O}_2$ ，反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是



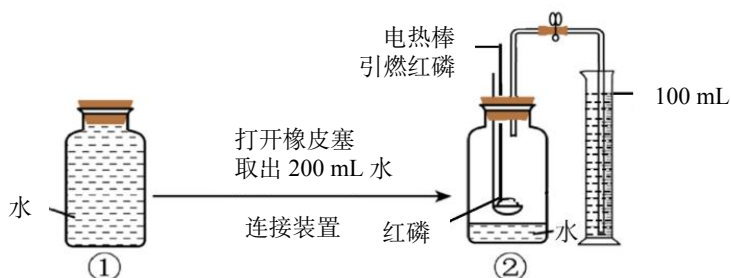
34. 基于问题设计实验方案是实验探究活动的重要环节。下列实验方案中合理的是
- A. 除去  $\text{CO}_2$  中少量的  $\text{CO}$ : 将混合气体点燃
- B. 除去  $\text{MnO}_2$  中少量的  $\text{KCl}$ : 加足量的水溶解, 过滤, 蒸发
- C. 检验  $\text{CaO}$  中是否有  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ : 加水溶解, 滴入酚酞溶液
- D. 检验甲烷 ( $\text{CH}_4$ ) 中是否有氢元素: 点燃甲烷, 在火焰上方罩一个干燥的冷烧杯

35~37 每题有 1~2 个正确选项。

35. 关于氧气说法正确的是
- A. 氧气具有助燃性，常用作燃料
- B. 氧气加压降温变成液氧，氧分子变小了
- C. 可燃物接触氧气不一定能燃烧
- D. 物质在氧气中的反应一定是化合反应
36. 用氯酸钾和二氧化锰制取氧气的装置如图所示。有关说法正确的是
- A. 试管口略向下倾斜是因为氧气密度比空气大
- B. 该收集方法得到的氧气较纯净
- C. 反应前后固体中二氧化锰的质量分数不变
- D. 生成  $0.03\text{ mol}$  氧气，需要  $2.45\text{ g}$  氯酸钾
37. 用如下装置测定空气中氧气的体积分数，有关说法正确的是
- 



37. 用如下装置测定空气中氧气的体积分数, 有关说法正确的是



- A. 红磷的作用是消耗②中瓶内的氧气  
B. 红磷换成硫粉也能得出实验结论  
C. ②中水的作用是吸收热量和白烟  
D. 最终量筒内液面停留在 40 mL 刻度处

## 六、简答题 (共 30 分)

38. “84 消毒液”是一种常见的含氯消毒剂。其部分标签如图所示:

- (1) “84 消毒液”的物理性质: \_\_\_\_\_ (写一条)。
- (2) 次氯酸钠( $\text{NaClO}$ )由\_\_\_\_\_种元素组成, 其中氯元素的存在状态为\_\_\_\_\_ (选填“游离态”或“化合态”)。
- (3) 制备  $\text{NaClO}$  的原理是  $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaClO} + \text{X} + \text{H}_2\text{O}$ , 其中 X 的化学式是\_\_\_\_\_。
- (4) “84 消毒液”的保存方法是\_\_\_\_\_。
- (5) 餐具消毒时, 通常用质量分数为 0.04% 的消毒液浸泡, 应将 4.0% 的“84 消毒液”与水按质量比为 1:\_\_\_\_\_进行稀释。

### 84 消毒液

【主要成分】次氯酸钠( $\text{NaClO}$ )

【性质】无色或淡黄色液体, 具有刺激性气味, 见光或受热就迅速分解。

【注意事项】

1. 本品对彩色织物有褪色作用。
2. 需要稀释后使用。

【用途】常用于餐饮具、瓜果、一般物体表面和白色织物的消毒。

39. 气体制备和性质探究是初中化学实验的重要内容, 图 1 装置可制取  $\text{CO}_2$ 。

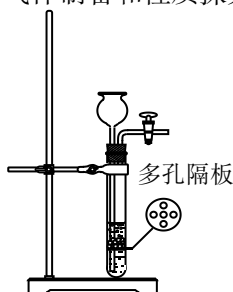


图 1

- (1) 实验室用大理石和稀盐酸制取  $\text{CO}_2$  的化学方程式为\_\_\_\_\_。
- (2) 观察图 1 装置, 判断反应\_\_\_\_\_ (选填“进行中”或“已结束”)。

(3) 用图 2 装置验证二氧化碳的有关性质。

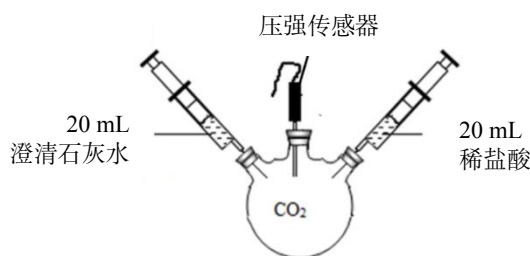


图 2

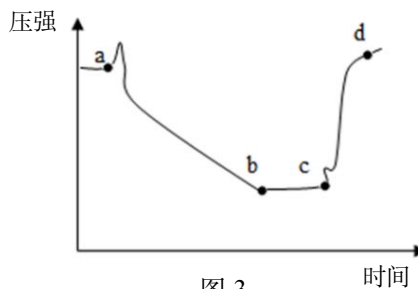


图 3

实验步骤:

- ①连接好装置, 向外拉动任一注射器的活塞, 一段时间后松开手, 活塞回到原处;
- ②在三颈烧瓶中通入  $\text{CO}_2$ , 插入装有足量澄清石灰水和稀盐酸的注射器, 连接压强传感器;
- ③先后将两注射器中的试剂全部推入三颈烧瓶中, 并保持注射器活塞在注射器底部, 压强传感器测得三颈烧瓶中压强随时间变化如图 3 所示。

I. 实验步骤中第①步的目的是\_\_\_\_\_。

II. 分析图 3 可知, 步骤③中先推入的试剂是\_\_\_\_\_, 此时发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。随后推入另一种试剂, 三颈烧瓶中出现的现象是\_\_\_\_\_, 此时瓶中压强变化对应图 3 中的\_\_\_\_\_ (选填“ab”、“bc”或“cd”) 段。

40. 水是人类宝贵的自然资源，课题组对水展开多角度的探究。

(1) 自来水生产过程中加入活性炭的作用是\_\_\_\_\_。

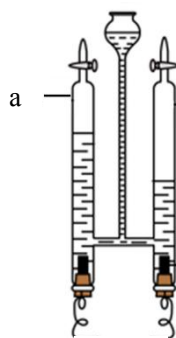


图 4

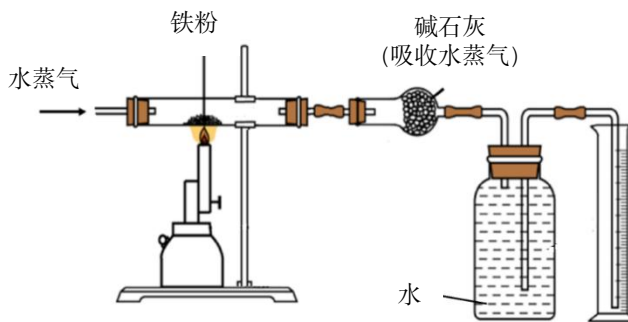


图 5

(2) 实验室用图 4 探究水的组成，电解水的化学方程式为：\_\_\_\_\_。a 管中气体的检验方法是\_\_\_\_\_。

(3) 按图 5 所示装置测定水的组成，反应的化学方程式为  $3\text{Fe} + 4\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ ，该条件下氢气的密度为  $\rho \text{ g/mL}$ 。实验前后测得如下数据：①反应前玻璃管内固体物质的质量为  $m \text{ g}$ ；②反应后玻璃管内固体物质的质量为  $n \text{ g}$ ；③量筒中水的体积增加了  $V \text{ mL}$ ；利用测得的数据表示水中 H、O 原子个数比为\_\_\_\_\_。（忽略导管中残留的水）

(4) 水是常用的溶剂，能溶解许多物质。

图 6 是  $\text{KNO}_3$ 、 $\text{NaCl}$  的溶解度曲线，回答下列问题：

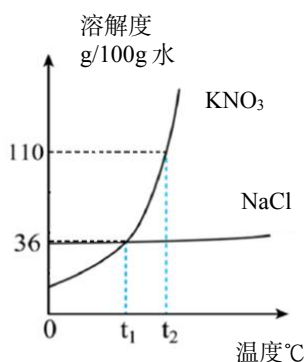


图 6

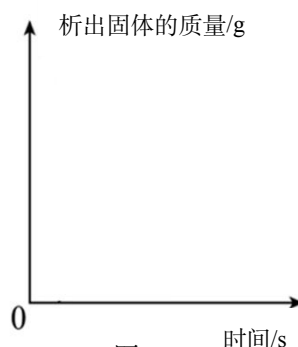


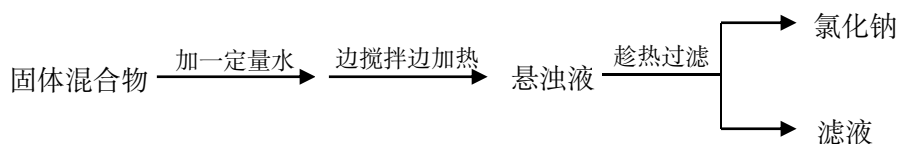
图 7

①  $t_1^\circ\text{C}$  时， $\text{NaCl}$  的溶解度为\_\_\_\_\_  $\text{g/100g}$  水。

②  $t_1^\circ\text{C}$  时，分别将  $\text{KNO}_3$ 、 $\text{NaCl}$  的饱和溶液升温至  $t_2^\circ\text{C}$ （不考虑溶剂蒸发），所得溶液的溶质质量分数的大小关系为： $\text{KNO}_3$ \_\_\_\_\_  $\text{NaCl}$ （选填“>”、“=”或“<”）。

③  $t_2^\circ\text{C}$  时，将  $80 \text{ g}$   $\text{KNO}_3$  加入  $100 \text{ g}$  水中，充分溶解后降温至  $t_1^\circ\text{C}$ ，请在图 7 中画出溶液中析出固体的质量随时间的变化曲线。

④ 氯化钠中混有少量的硝酸钾，为提纯氯化钠进行如下实验。



实验操作中加热的原因\_\_\_\_\_。

若要确定滤液是否为硝酸钾的饱和溶液，可进行的实验是\_\_\_\_\_。

41. 铜是重要的金属材料。

(1) 三千多年前我国就掌握了“火法炼铜”，其原理是用木炭和氧化铜在高温的条件下生成铜和二氧化碳，该反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。

(2) 课题组用铜丝和碳粉探究碳还原氧化铜的实验。

①把  $m\text{ g}$  铜丝的一端卷成螺旋状，在酒精灯上加热（见图 8），生成\_\_\_\_\_色的氧化铜。

②把加热后的铜丝插入碳粉中，按图 9 连接装置。点燃酒精灯，反应一段时间后熄灭酒精灯，待装置冷却到室温后，将注射器 1 中  $20\text{ mL}$  氮气全部注入，关闭注射器上的弹簧夹。最终注射器 2 的活塞停留在  $a\text{ mL}$  处，取出铜丝称量为  $n\text{ g}$ 。（装置气密性良好，试管、导管和干燥管的体积约为  $20\text{ mL}$ ，空气中的二氧化碳忽略不计）



图 8

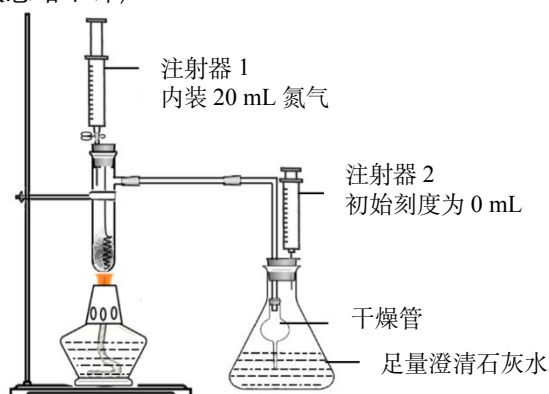


图 9

I. 铜丝卷成螺旋状的原因是\_\_\_\_\_。

II. 能证明该实验还生成了一氧化碳的现象是\_\_\_\_\_。

III. 比较  $m$  与  $n$  的大小，并说明理由\_\_\_\_\_。

IV. 该实验选用铜丝的优点：一是新制的氧化铜更容易与碳粉反应；二是\_\_\_\_\_。